



Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Puebla

TE3002B: Implementación de robótica inteligente (Gpo 501)

Profesor: Dr. Alfredo García Suárez

Actividad 5.1

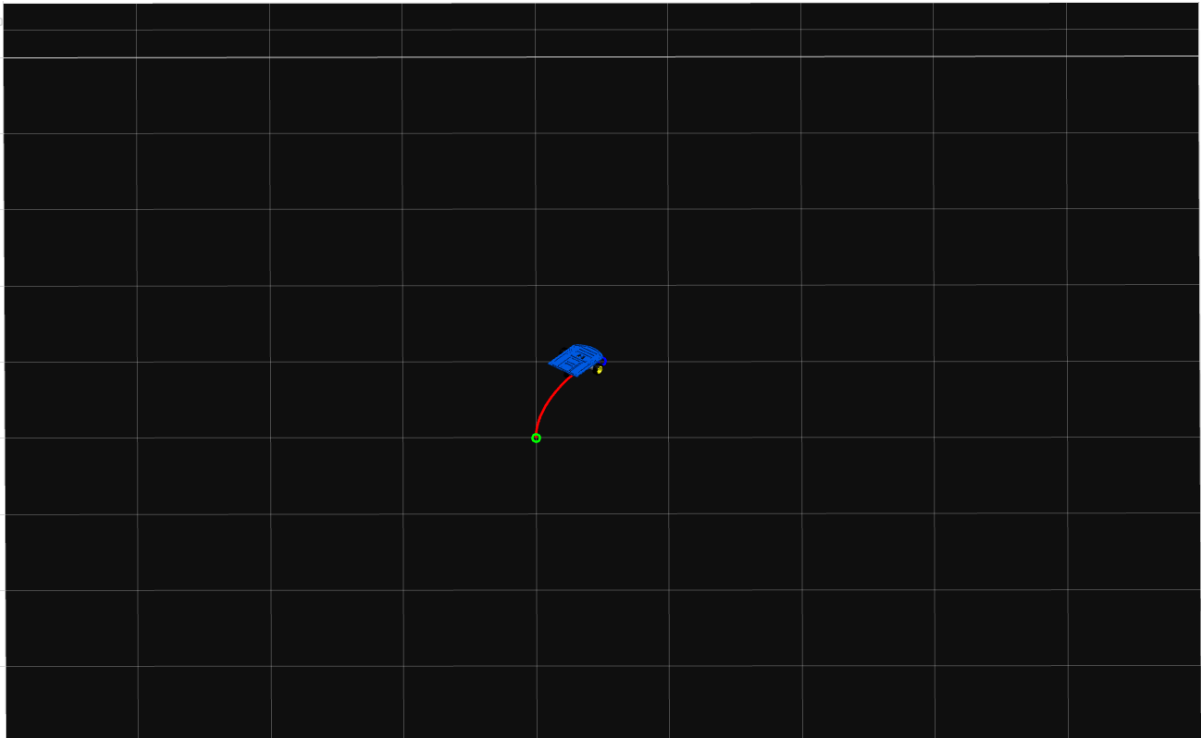
Iñaki Ahedo Madrid

A01738231

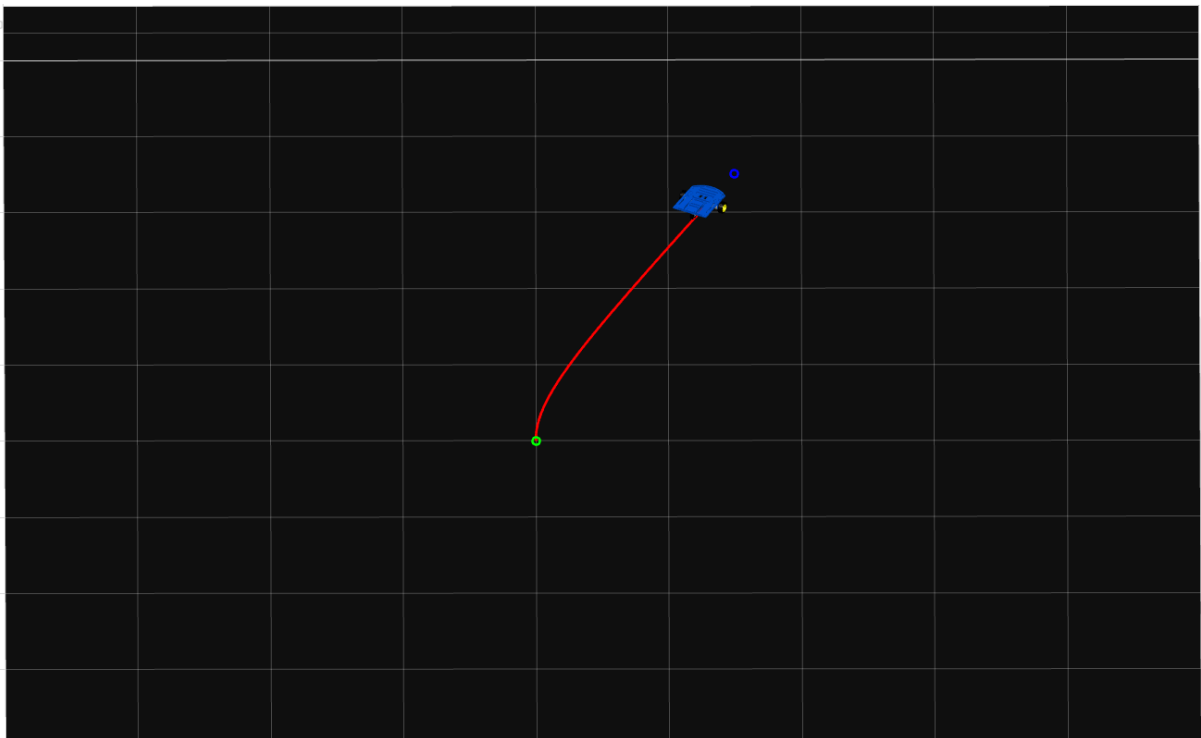
01 de mayo de 2026

Control de posición con ganancias de 0.2 para velocidad lineal y angular

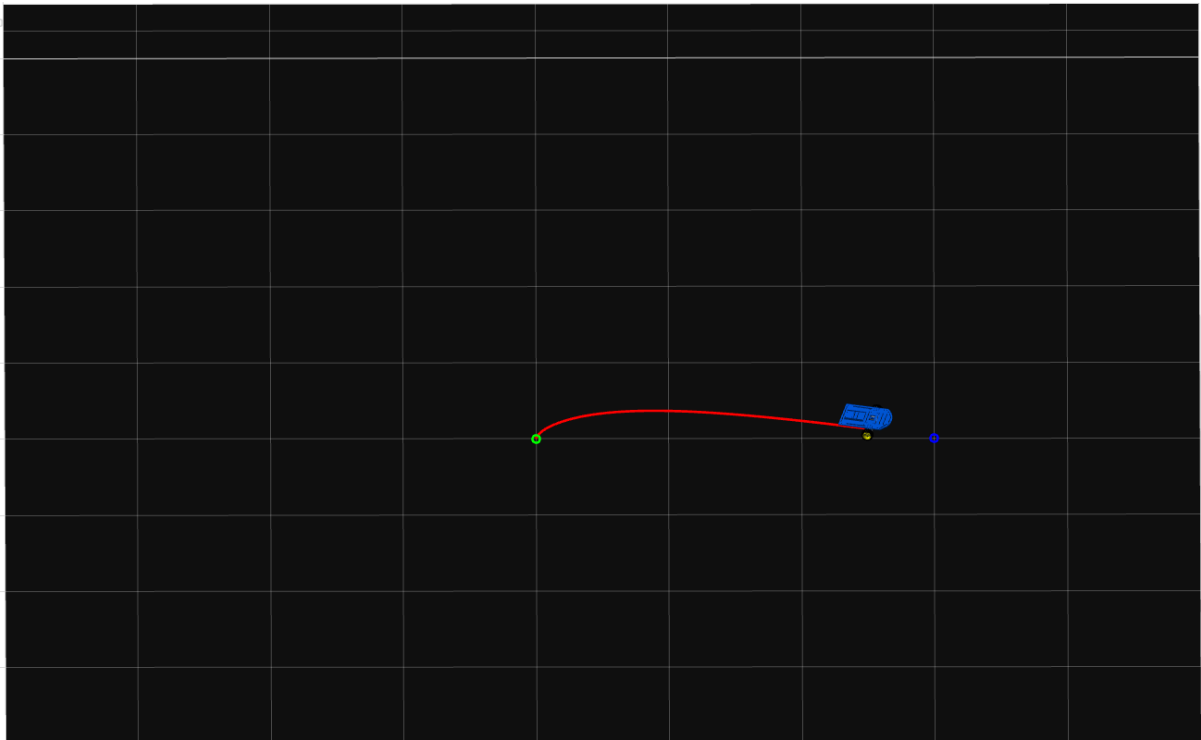
a) (1, 2)



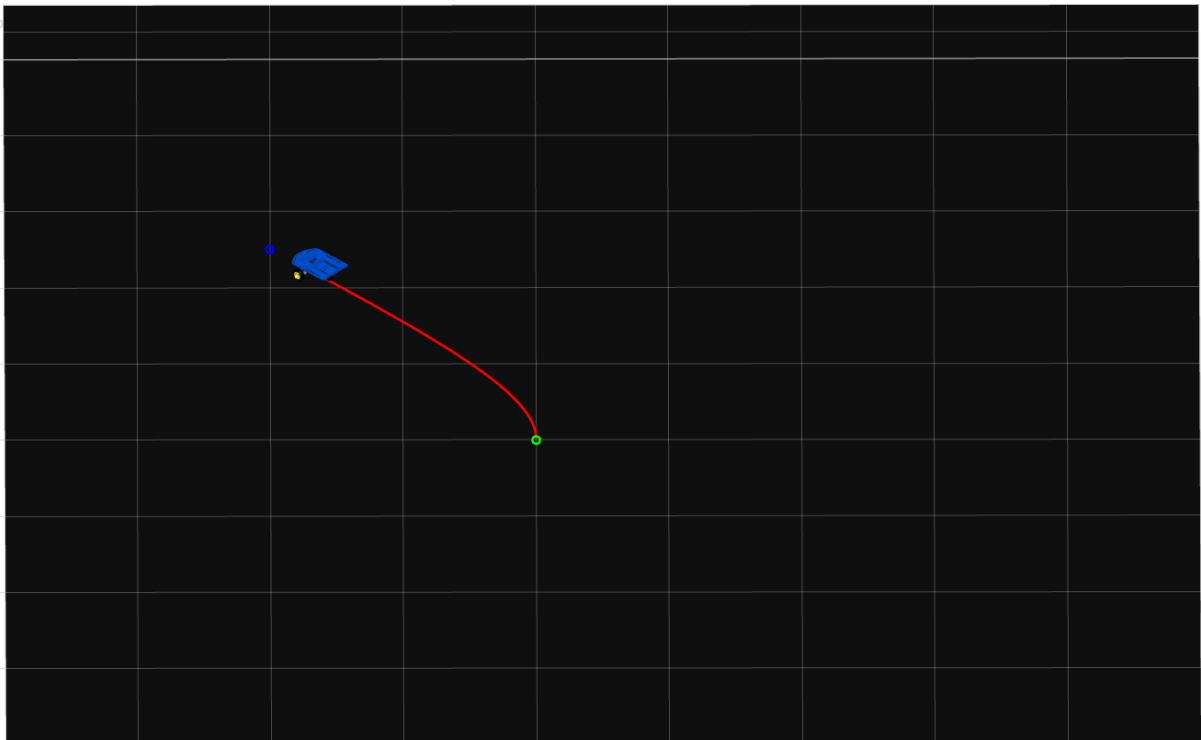
b) (3,7)



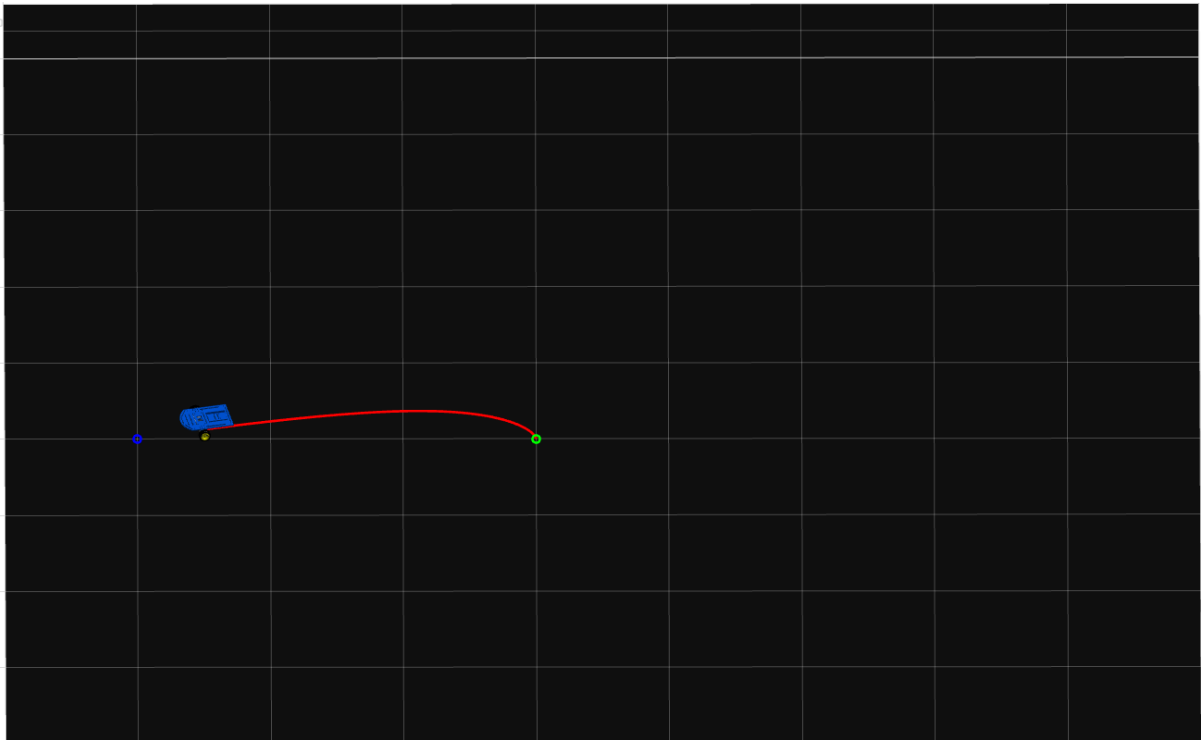
c) (6,0)



d) $(-4, 5)$



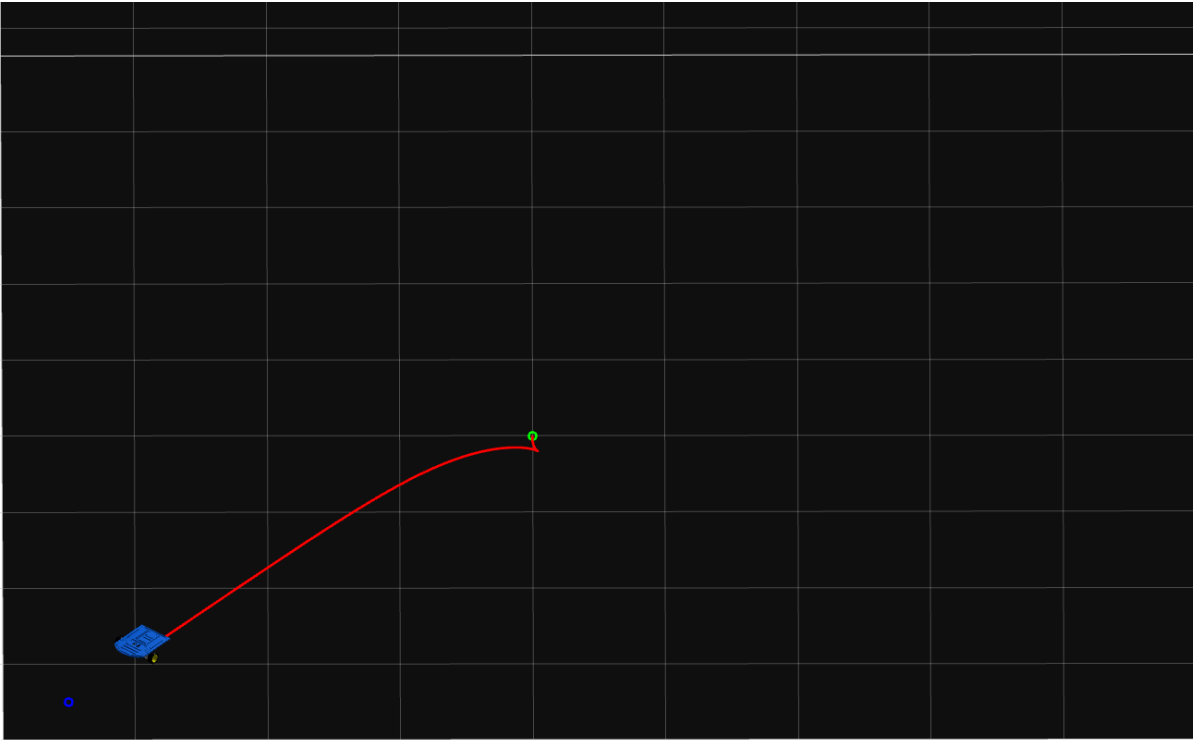
e) $(-6, 0)$



f) $(-1,0)$



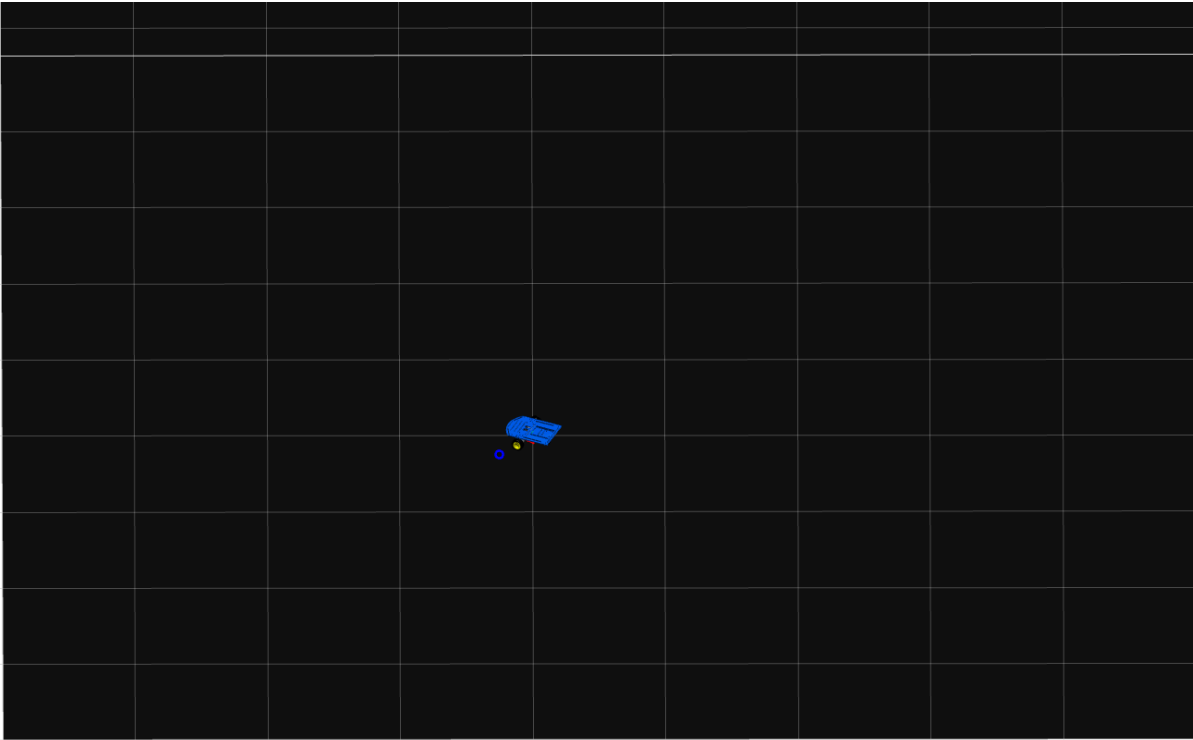
g) $(-7,-7)$



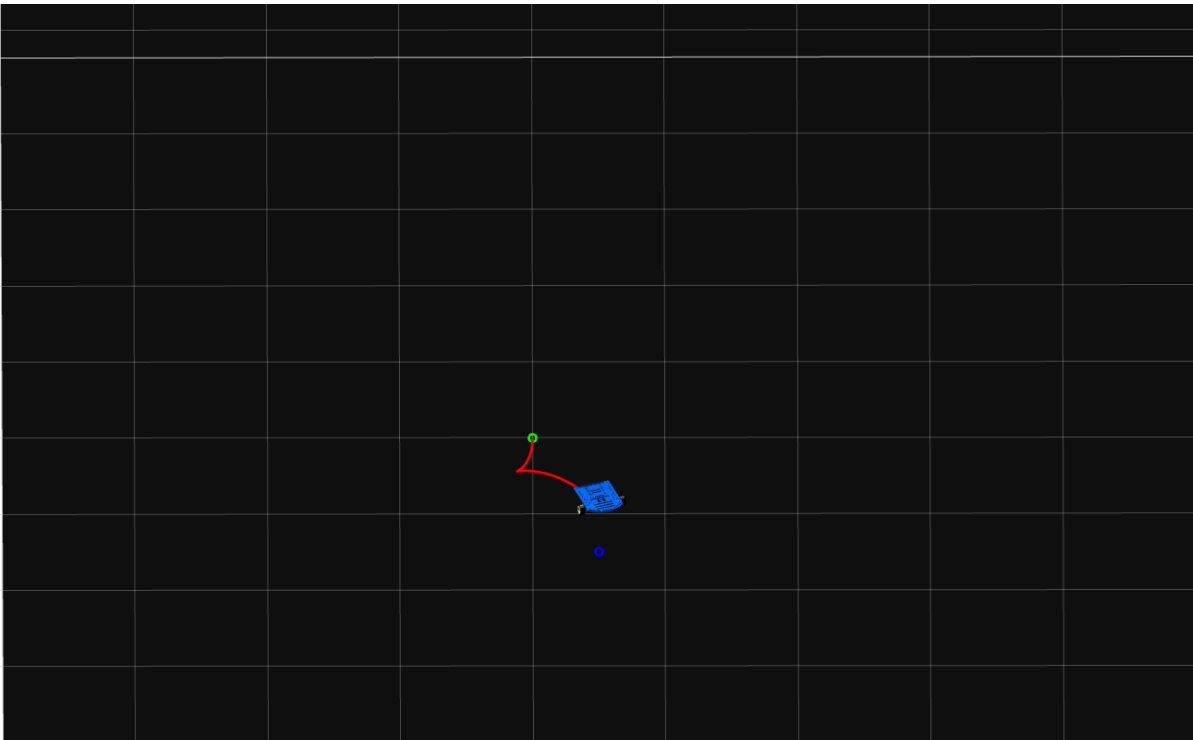
h) $(-2, -4)$



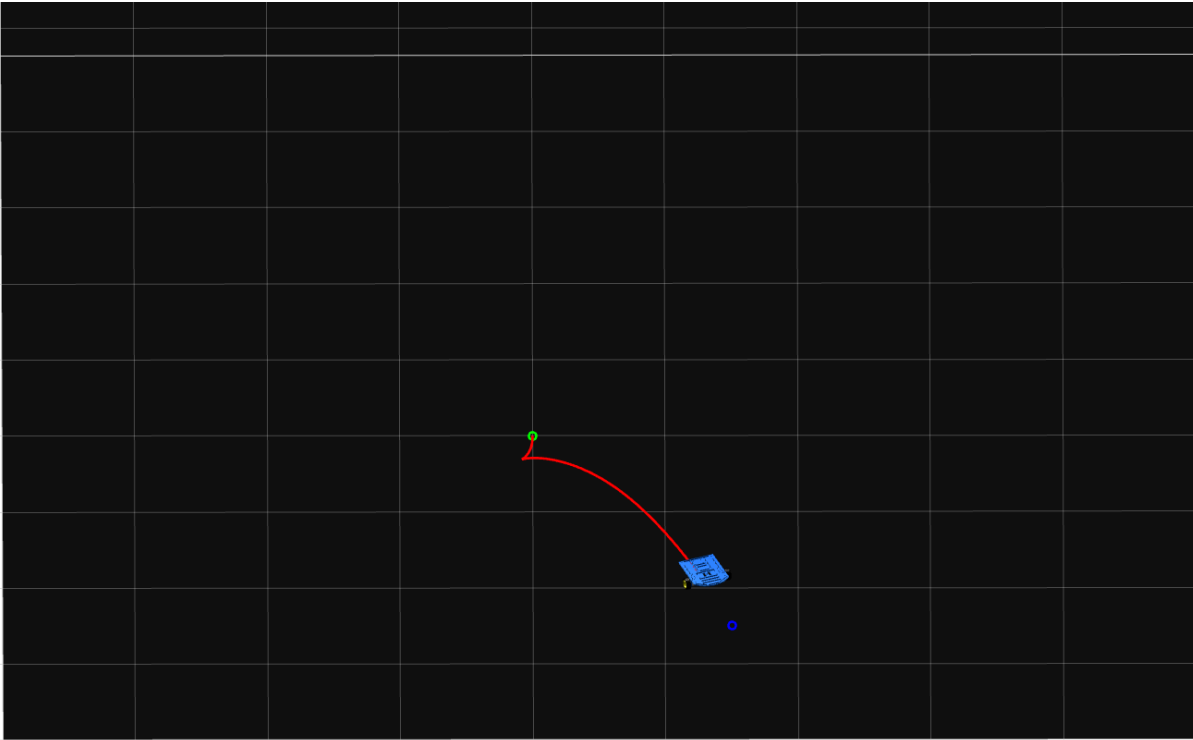
i) $(-0.5, -0.5)$



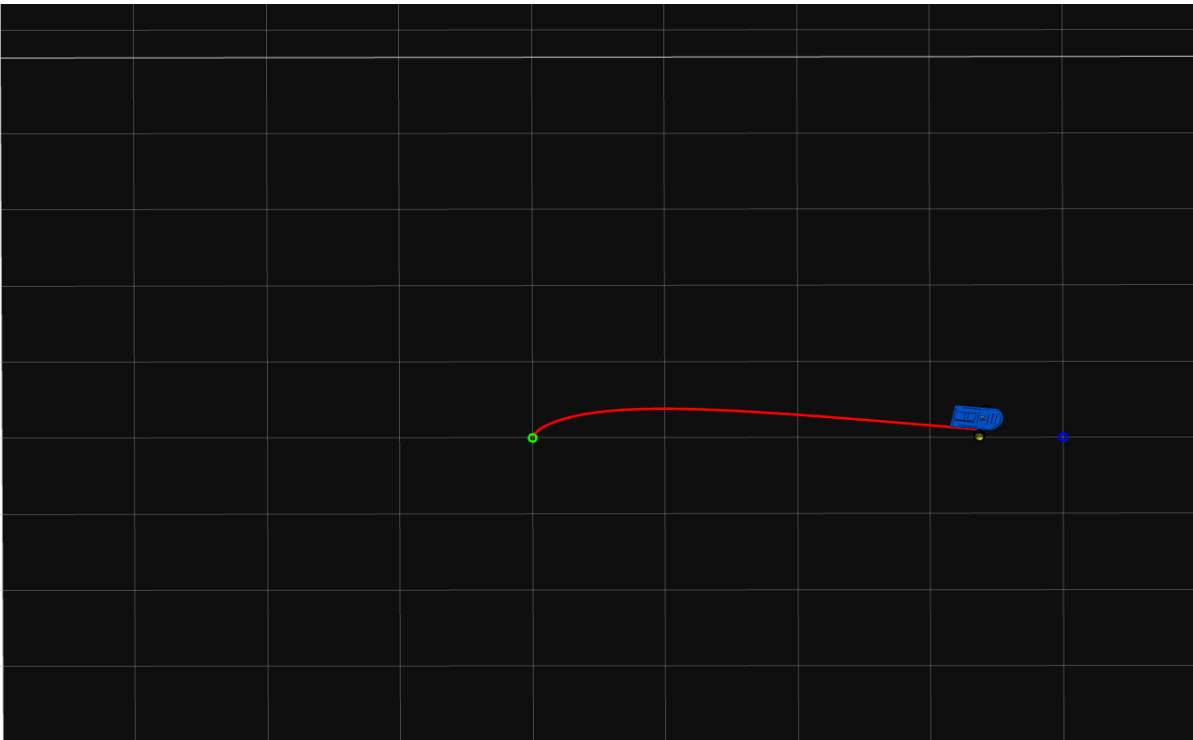
j) (1,-3)



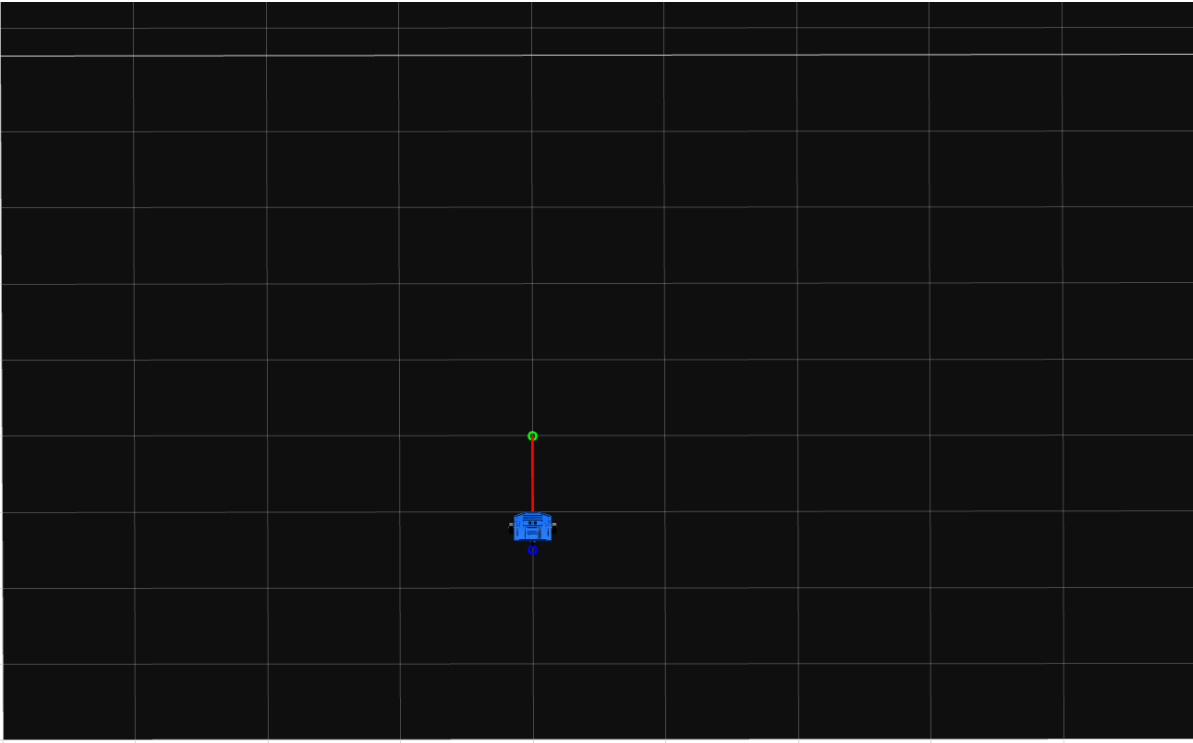
k) (3,-5)



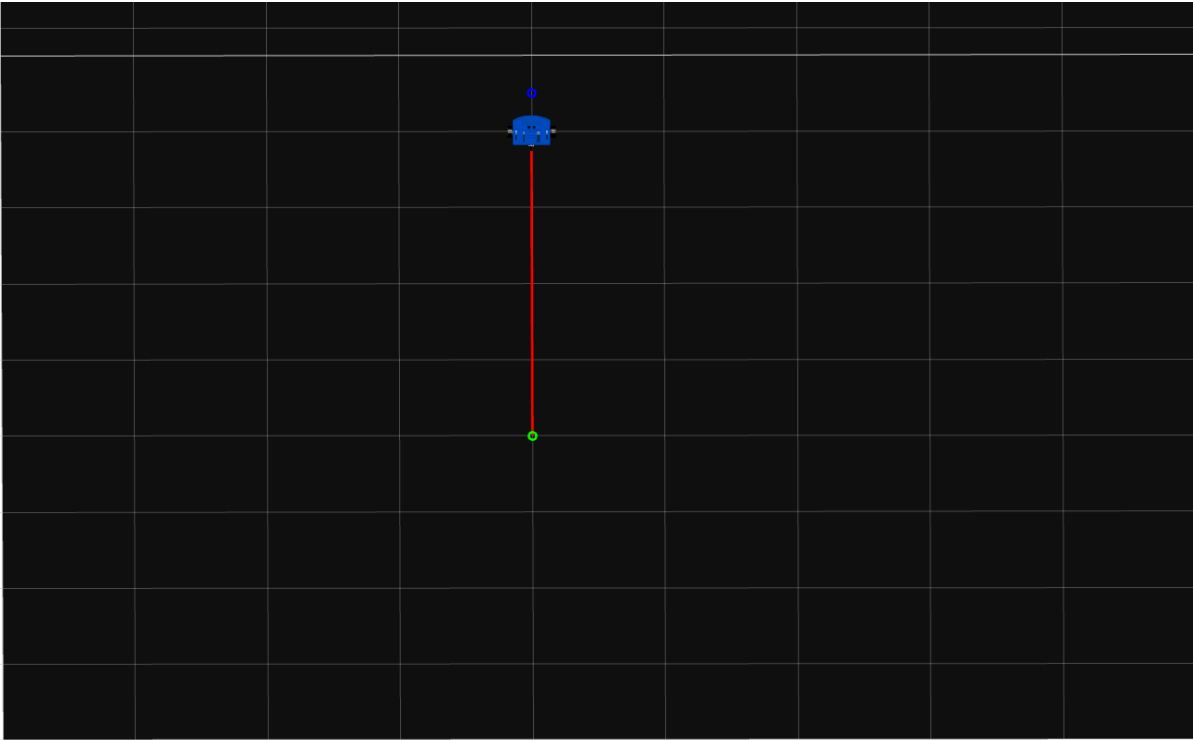
l) $(8, 0)$



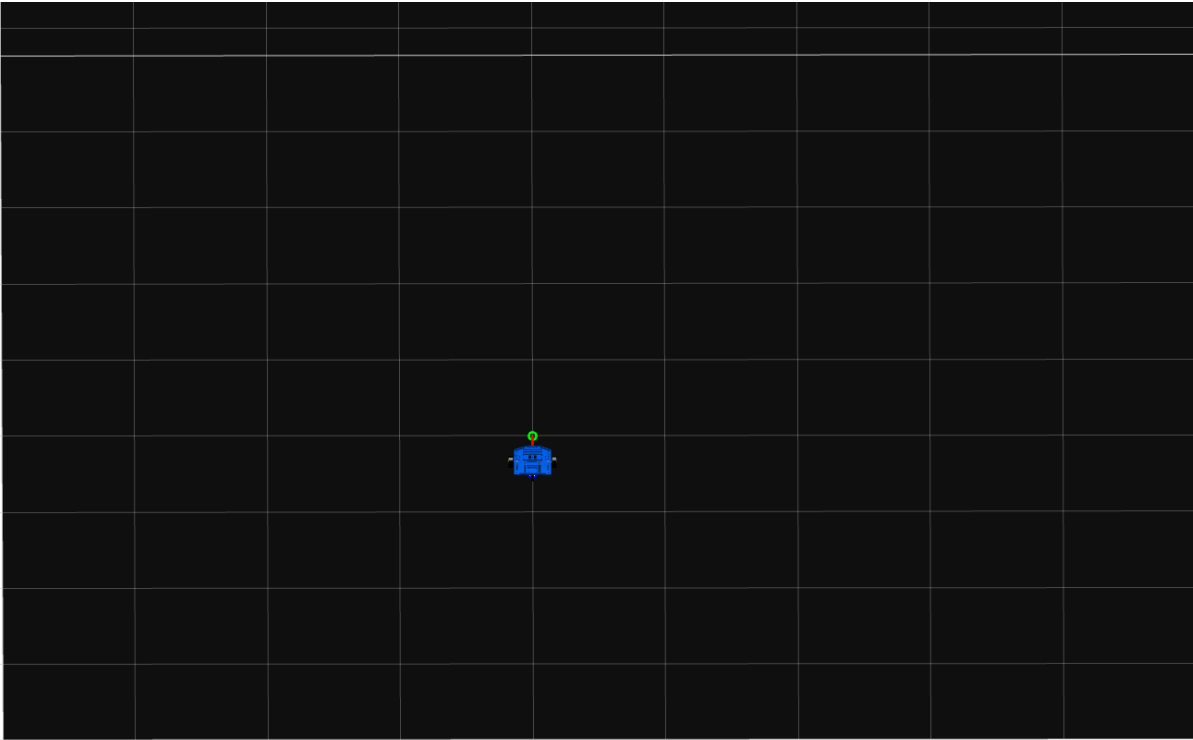
m) $(0, -3)$



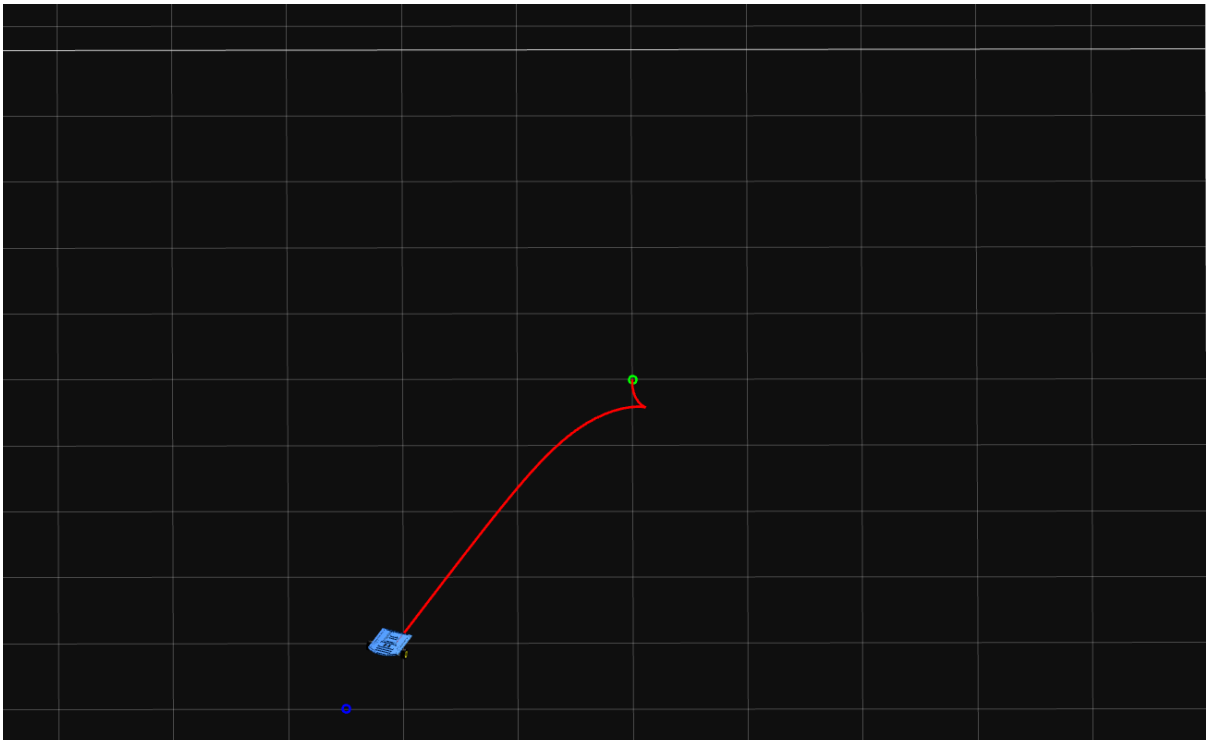
n) (0,9)



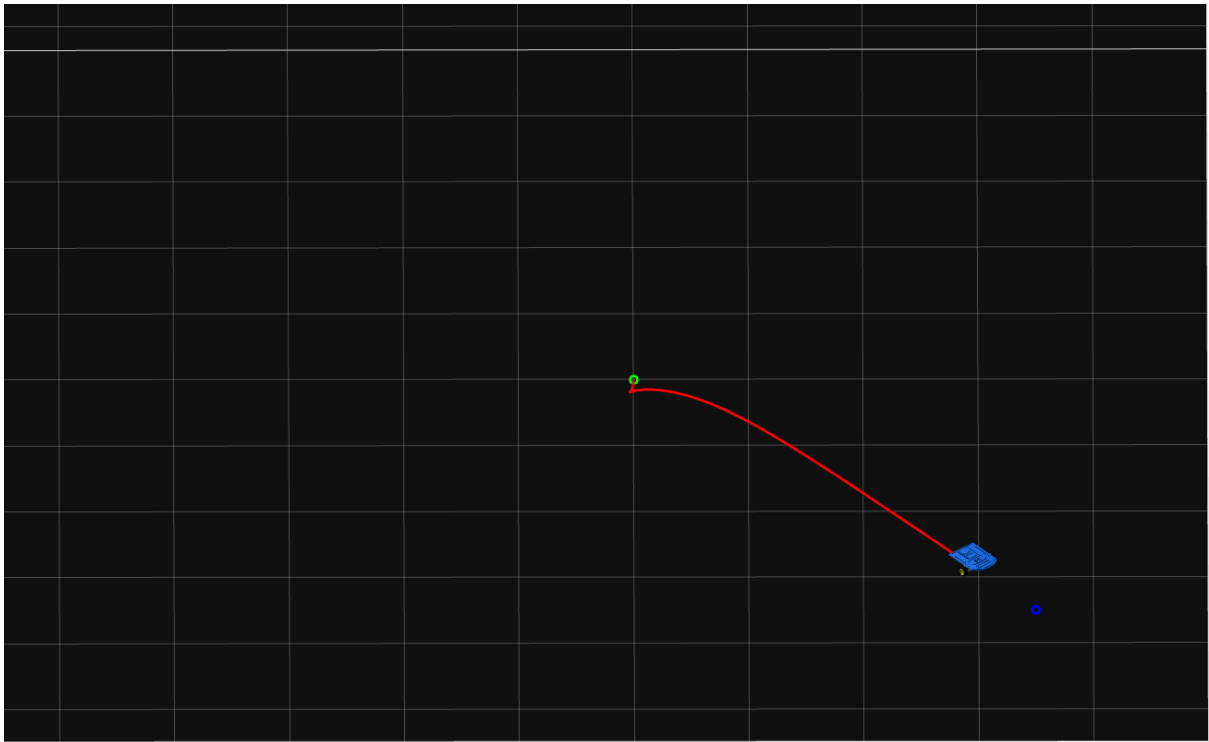
$\tilde{n}$) (0,-1)



o) $(-5,-10)$



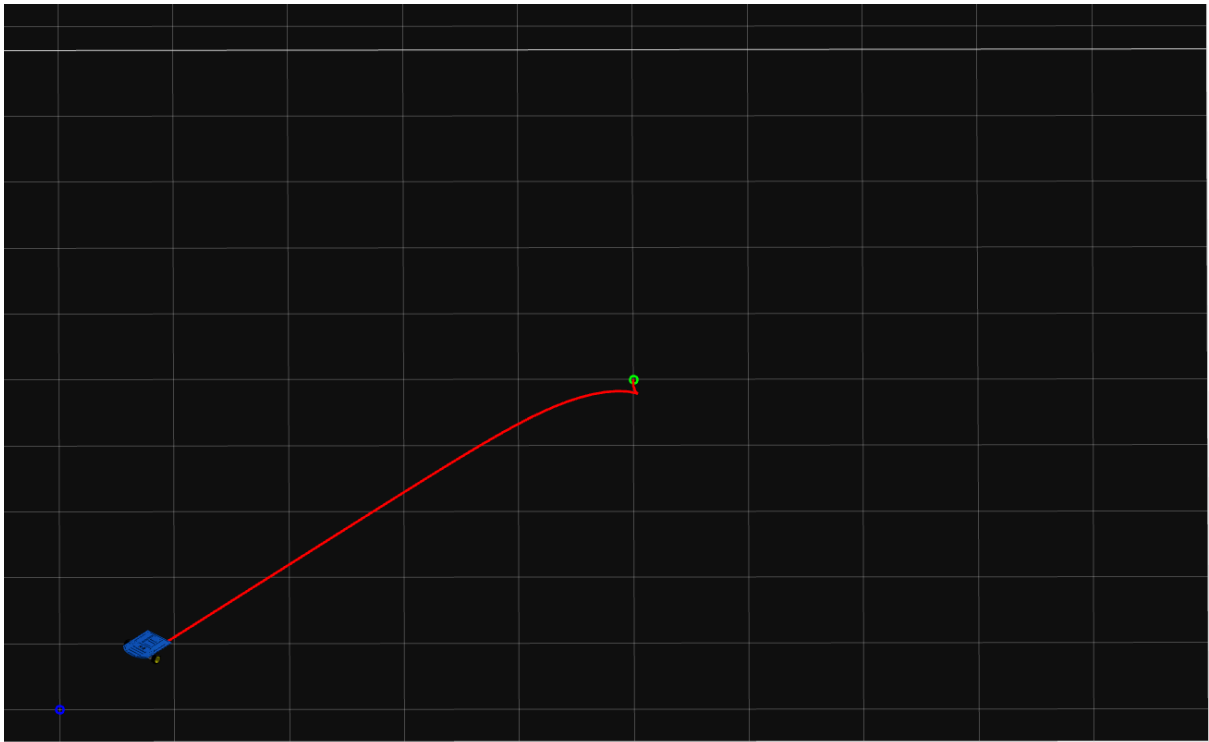
p) $(7,-7)$



q) (3,-1)



r) (-10,-10)

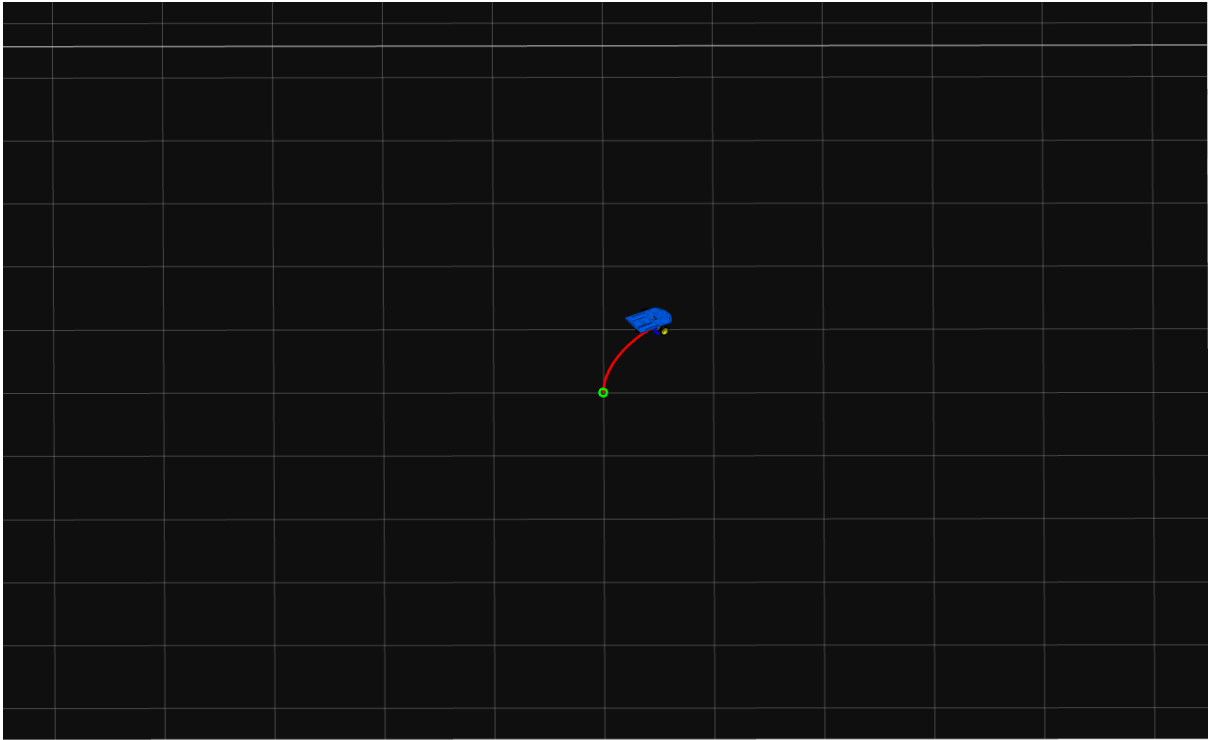


s) (10,9)



Control de posición con ganancias de 0.5 para velocidad lineal y angular

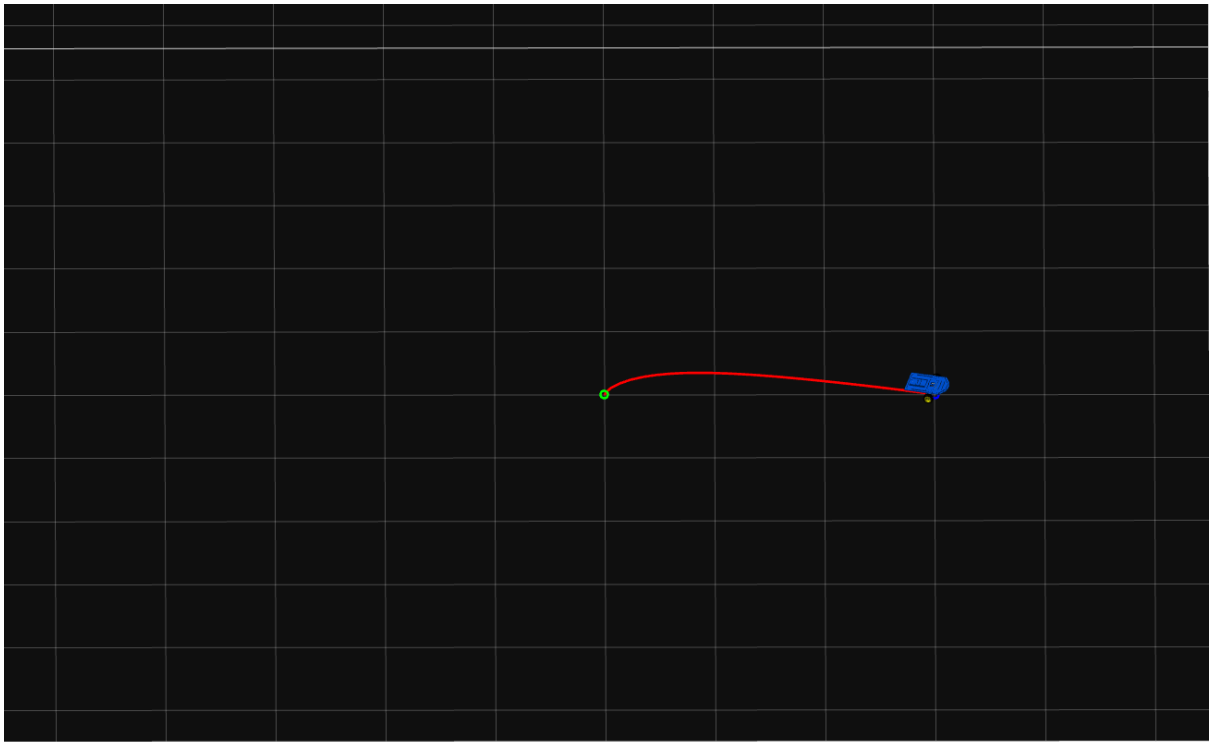
a) (1,2)



b) (3,7)



c) (6,0)



d) $(-4,5)$



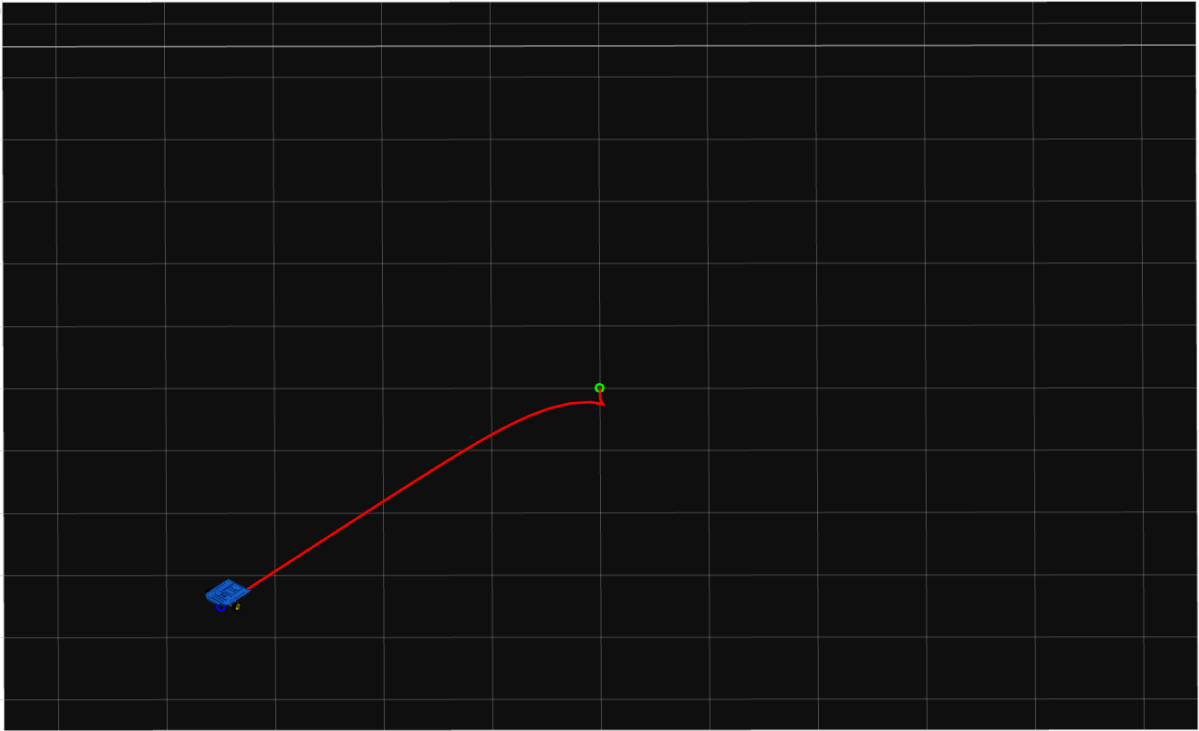
e) $(-6,0)$



f) $(-1,0)$



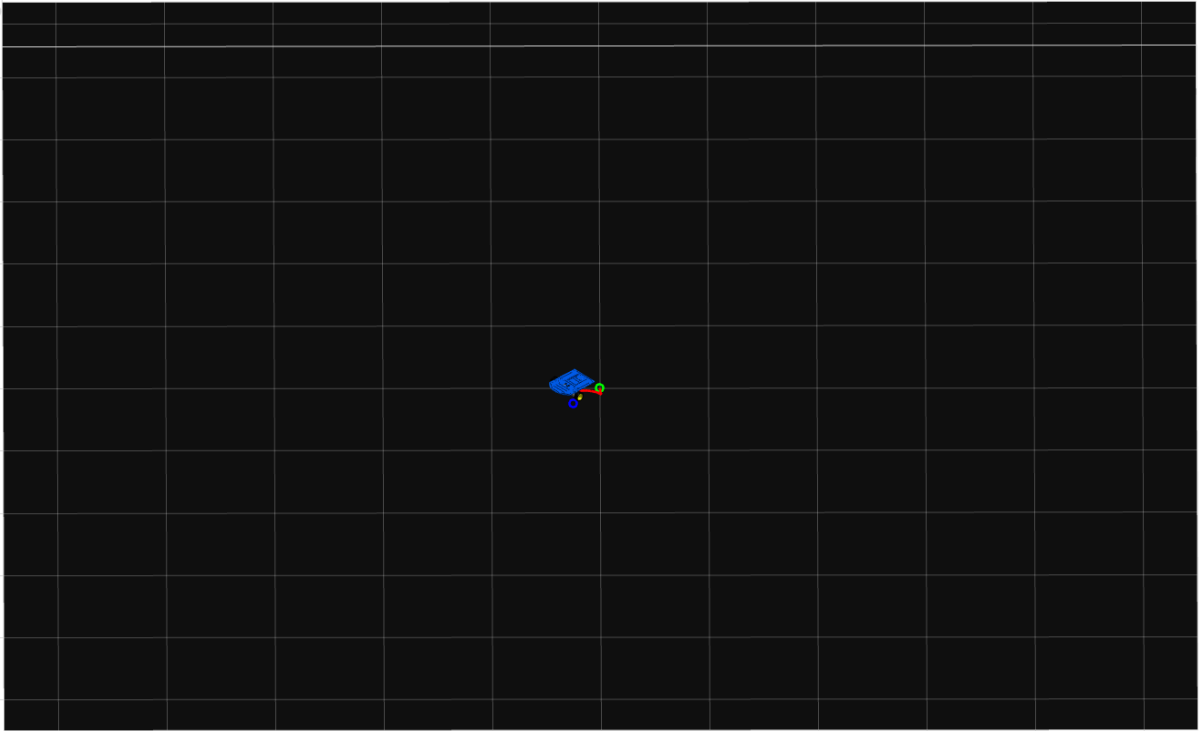
g) $(-7,-7)$



h) $(-2, -4)$



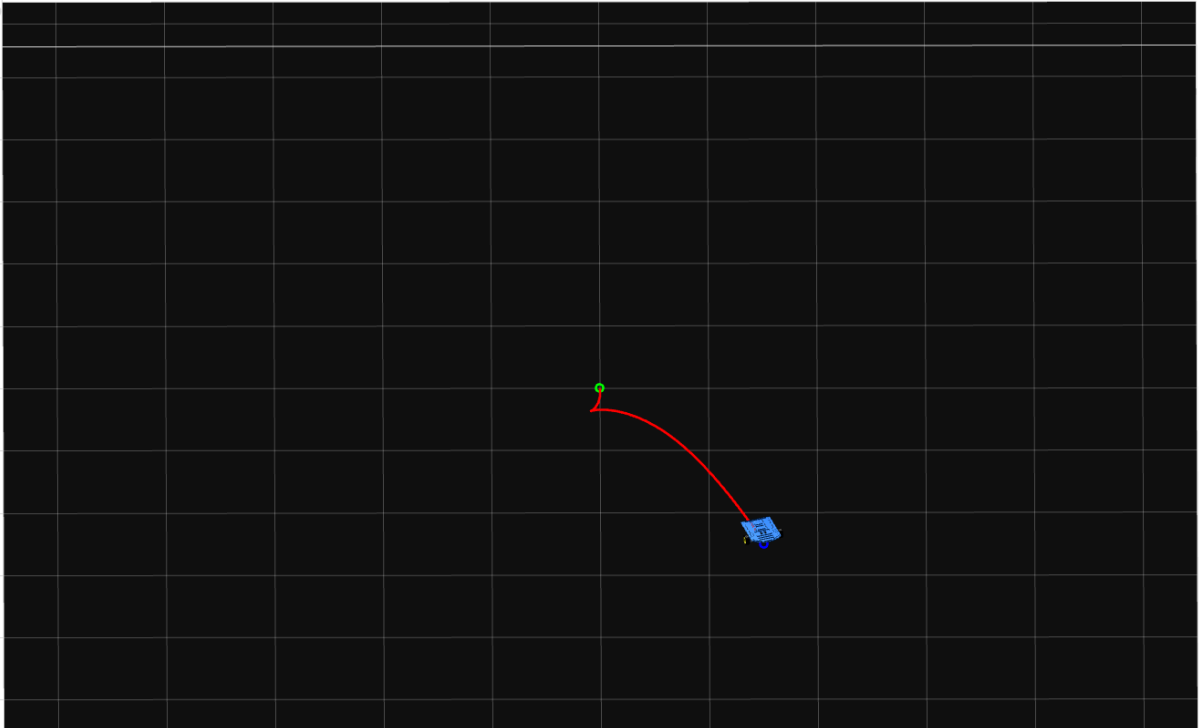
i) $(-0.5, -0.5)$



j) (1,-3)



k) (3,-5)



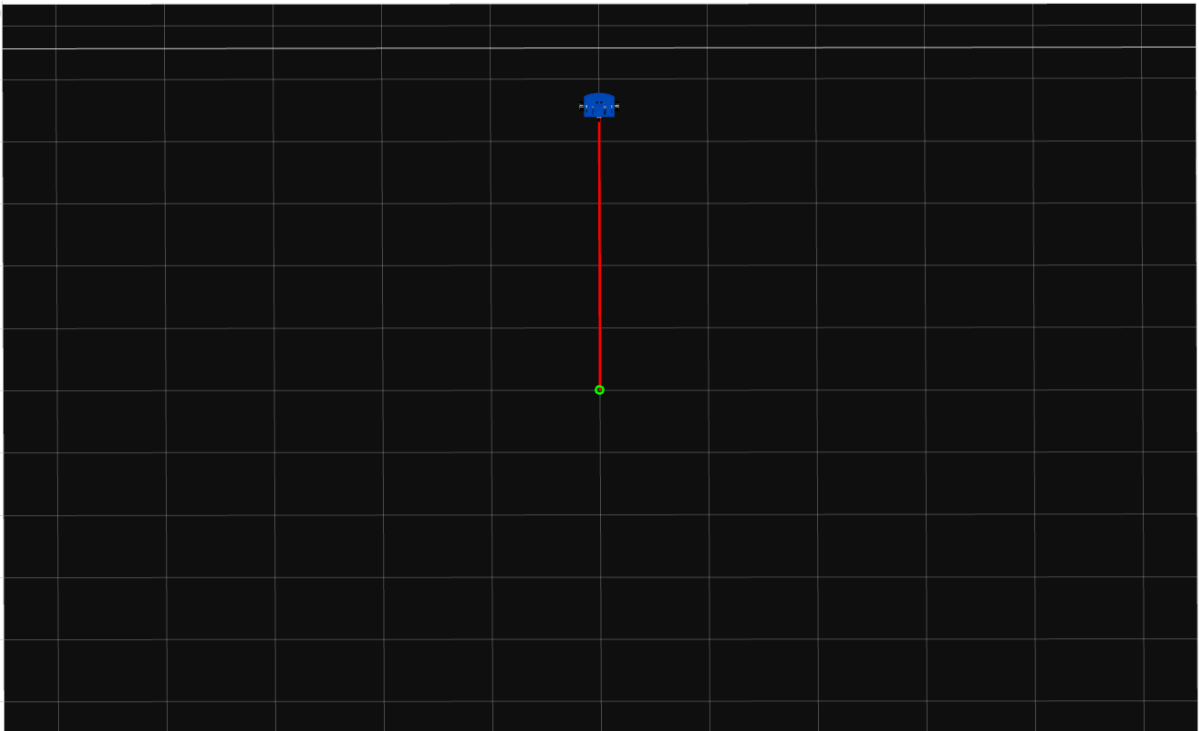
l) (8,0)



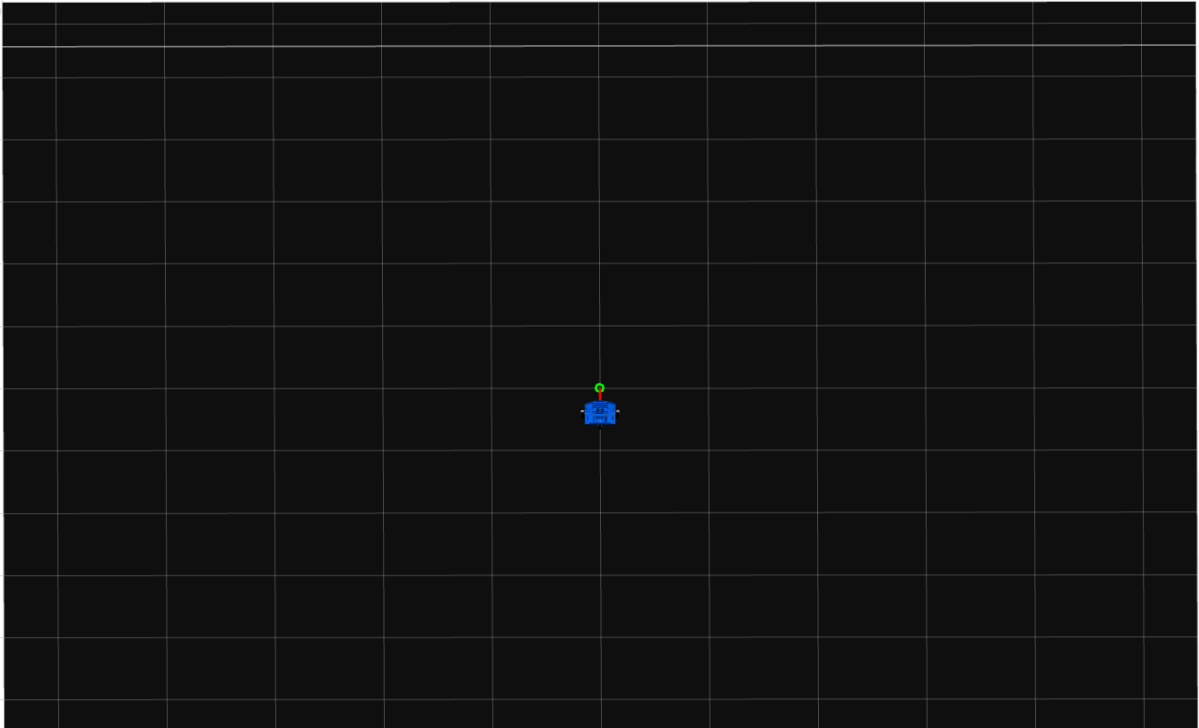
m) (0,-3)



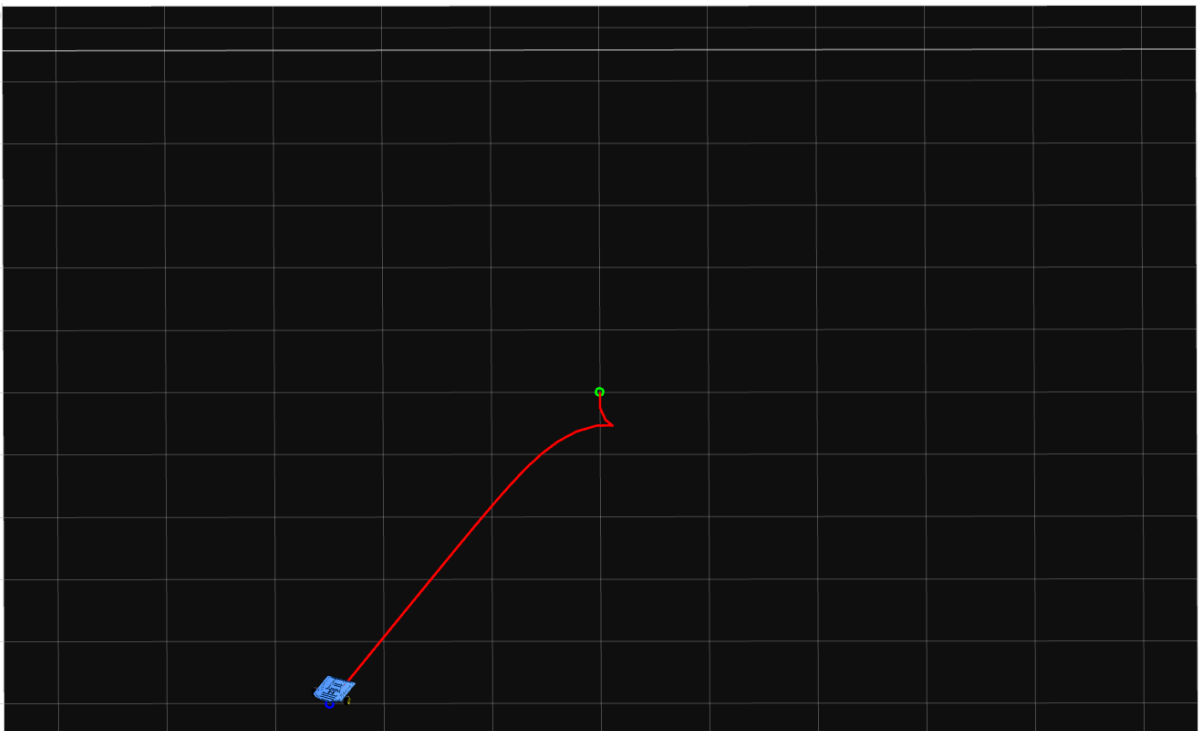
n) (0,9)



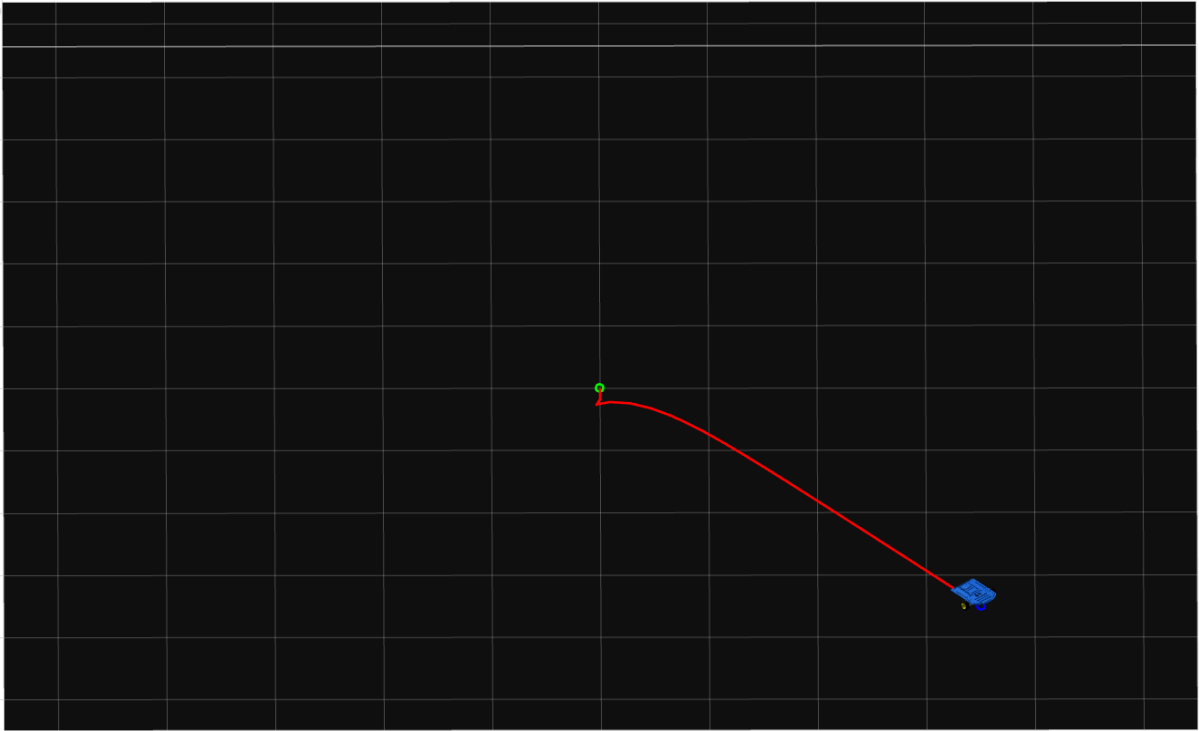
$\tilde{n}$) (0,-1)



o) $(-5,-10)$



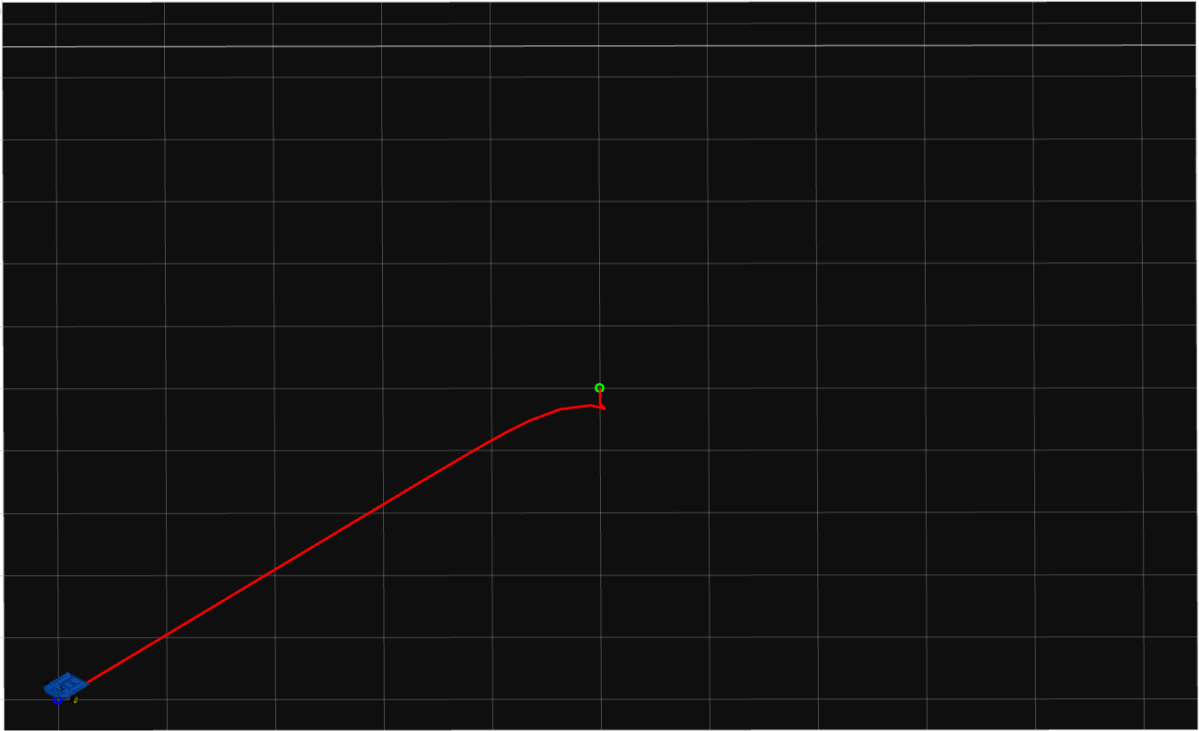
p) $(7,-7)$



q) (3,-1)



r) (-10,-10)

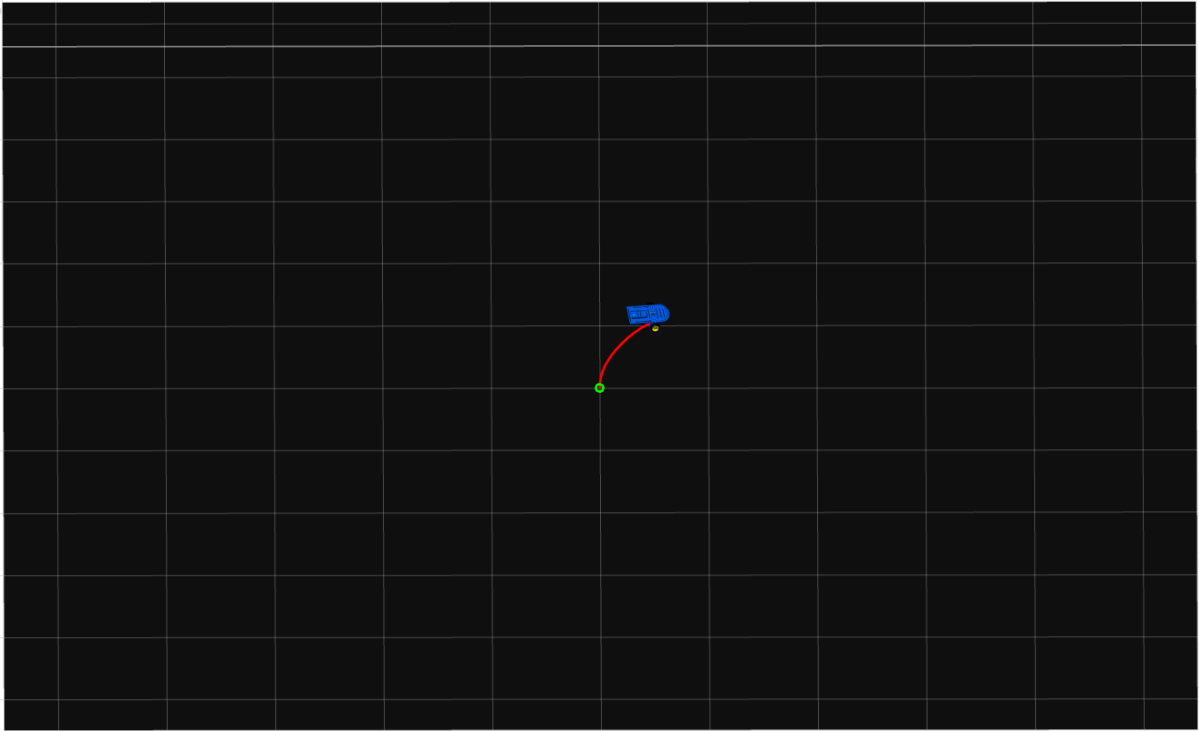


s) (10,9)

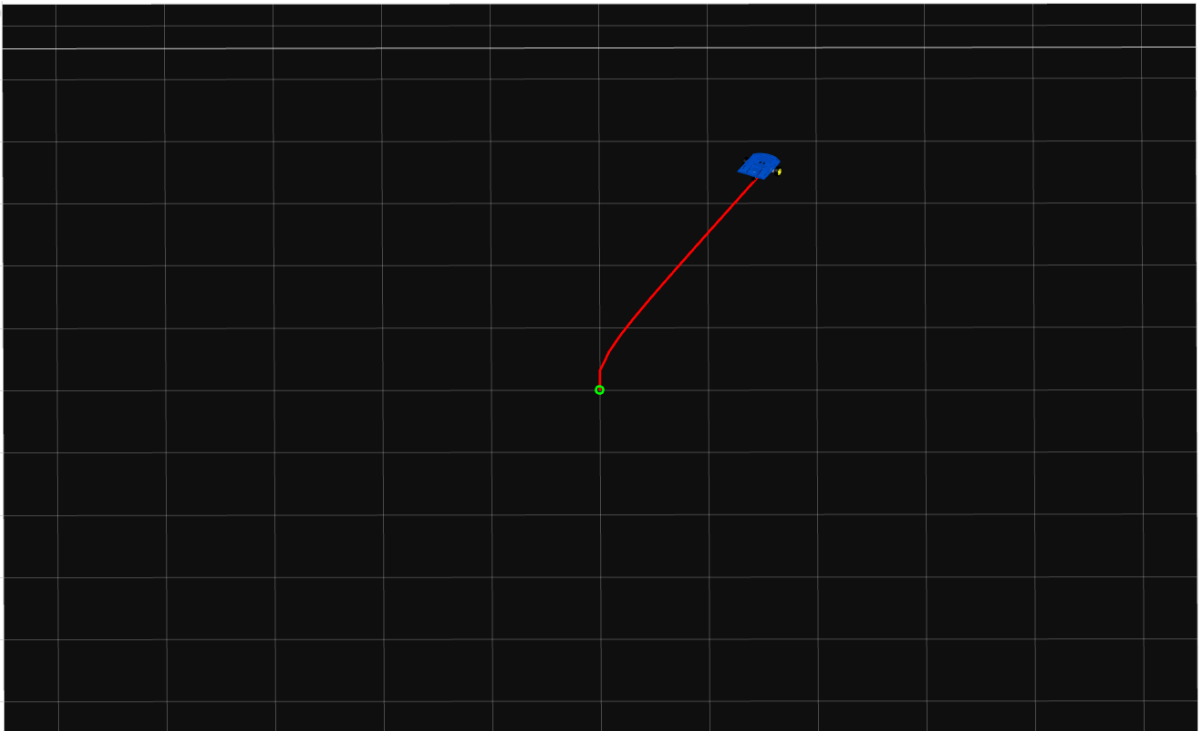


Control de posición con ganancias de 0.5 para velocidad lineal y angular

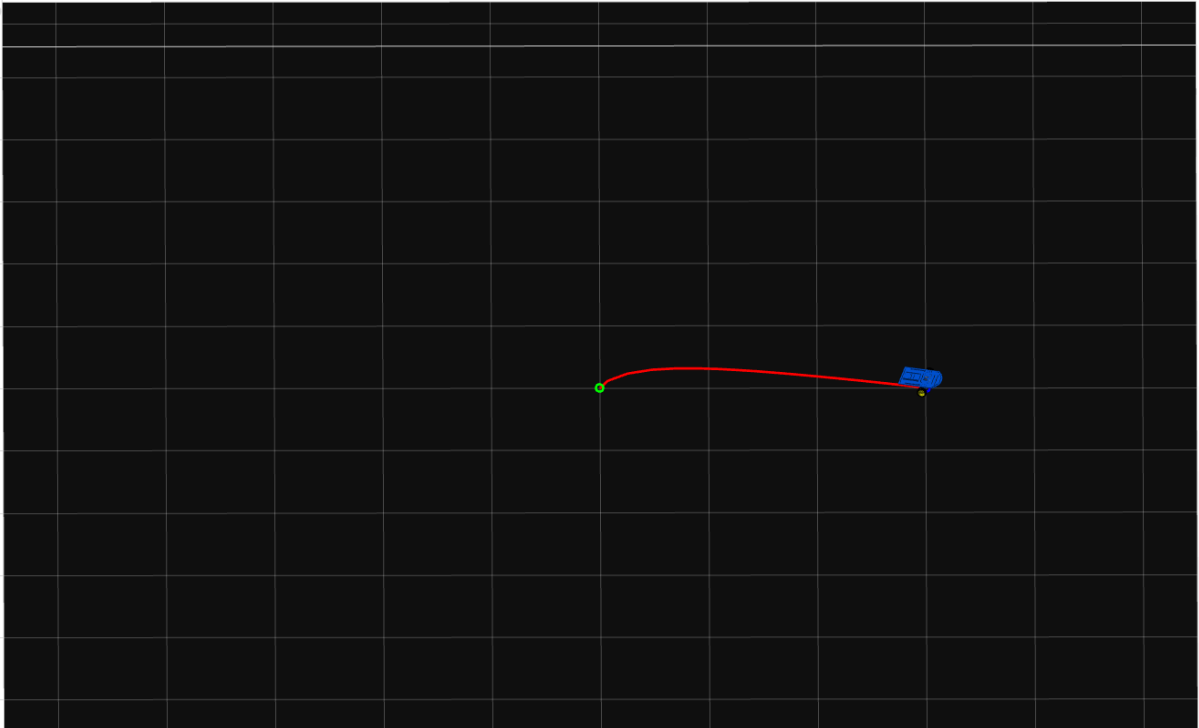
a) (1,2)



b) (3,7)



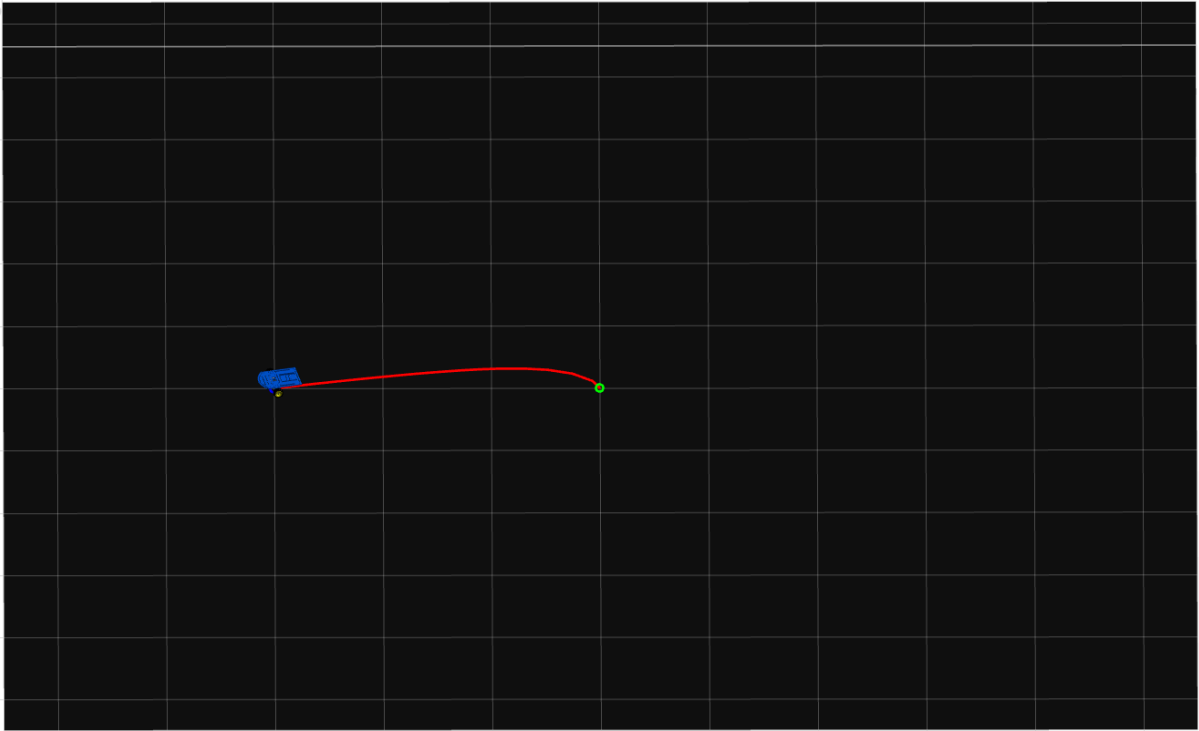
c) (6,0)



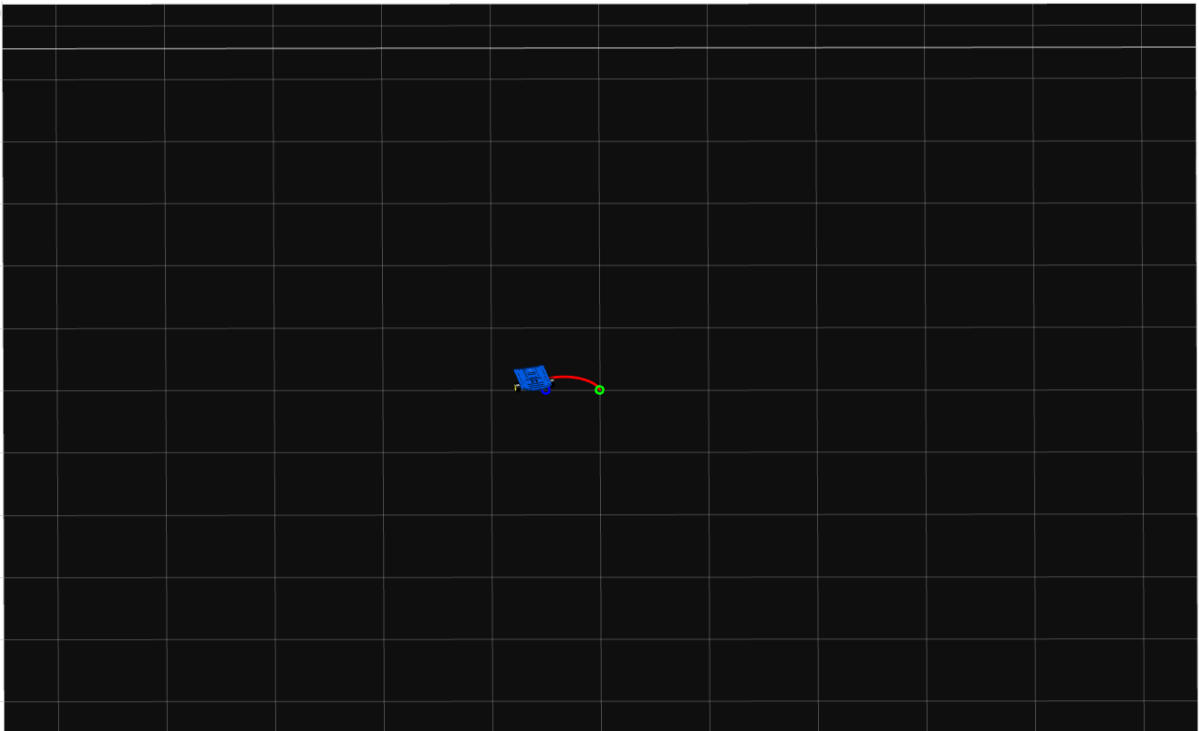
d) $(-4, 5)$



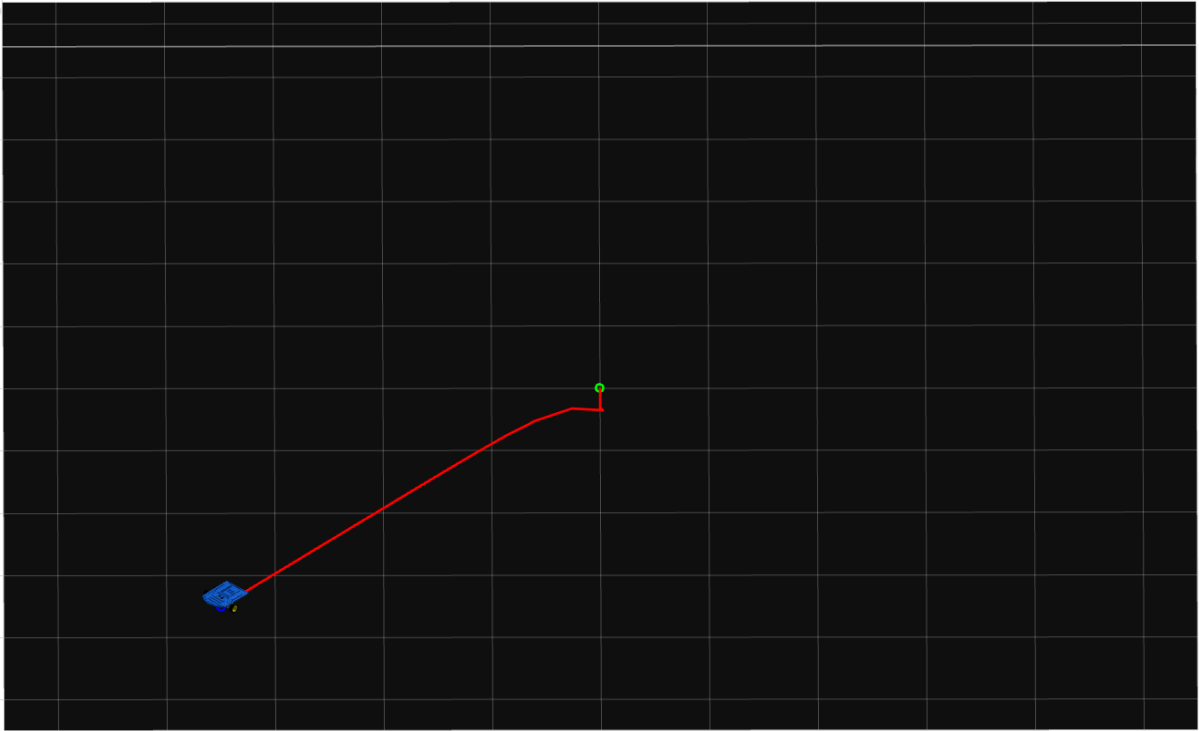
e) $(-6, 0)$



f) $(-1,0)$



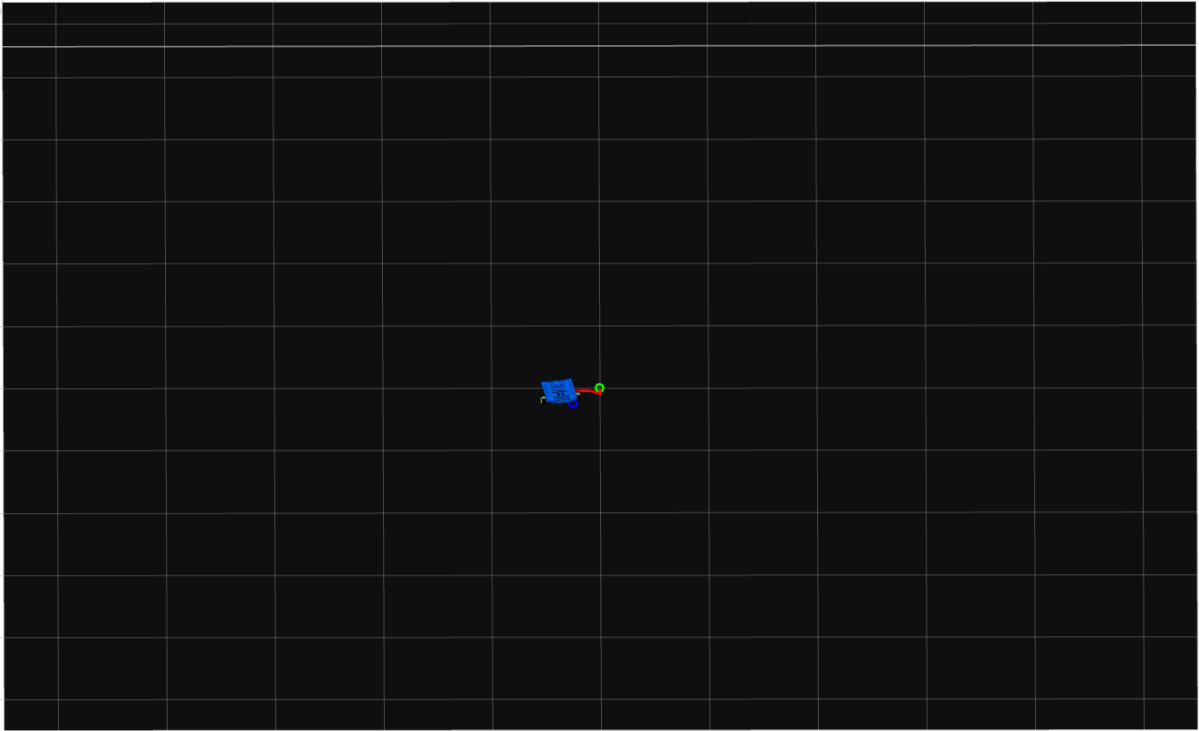
g) $(-7,-7)$



h) $(-2, -4)$



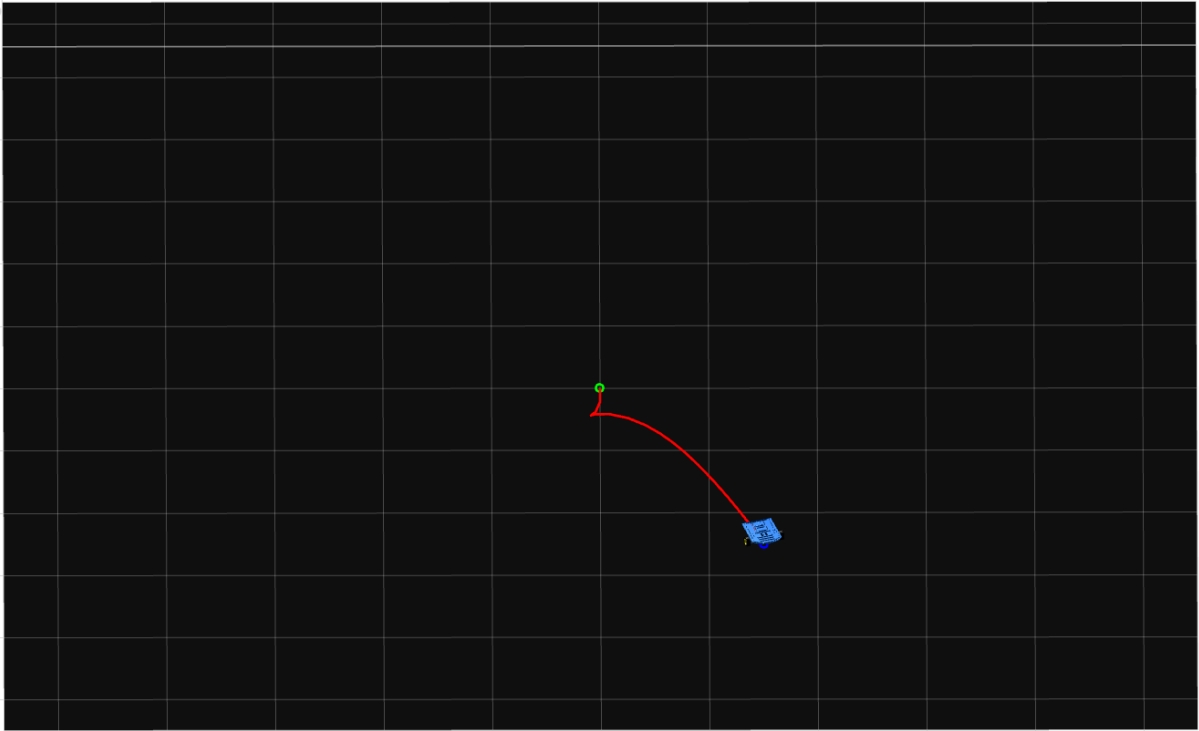
i) $(-0.5, -0.5)$



j) (1,-3)



k) (3,-5)



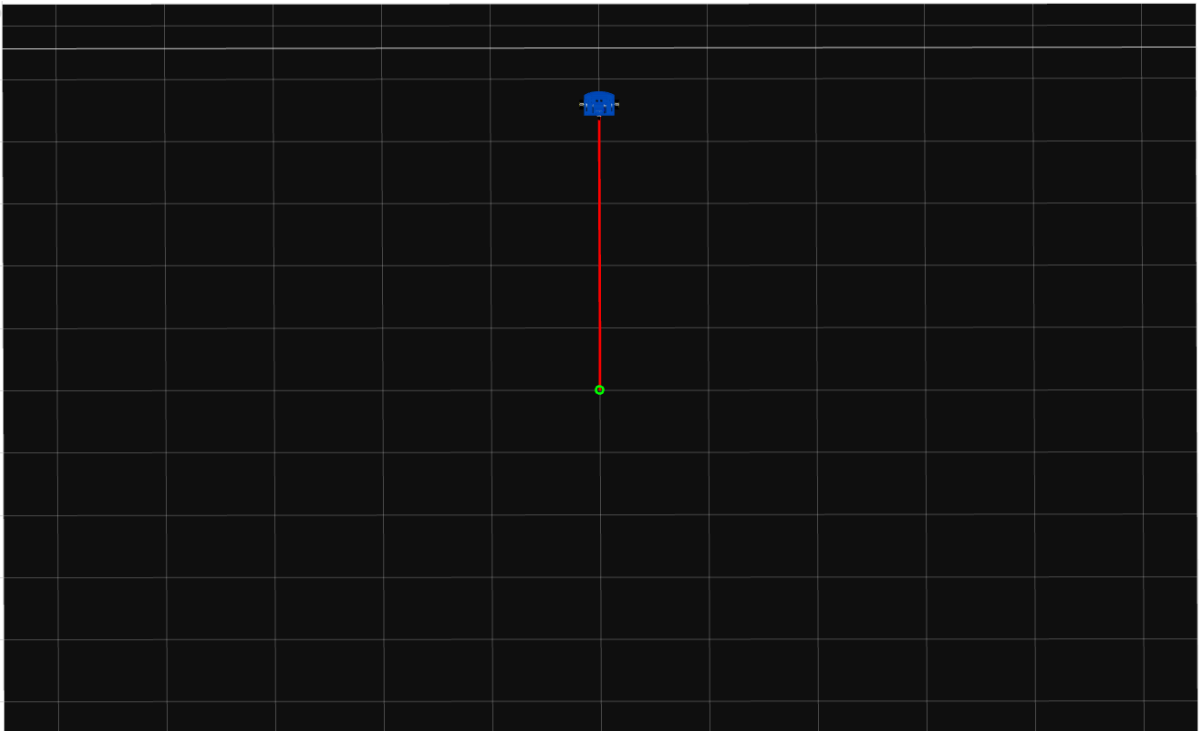
l) $(8, 0)$



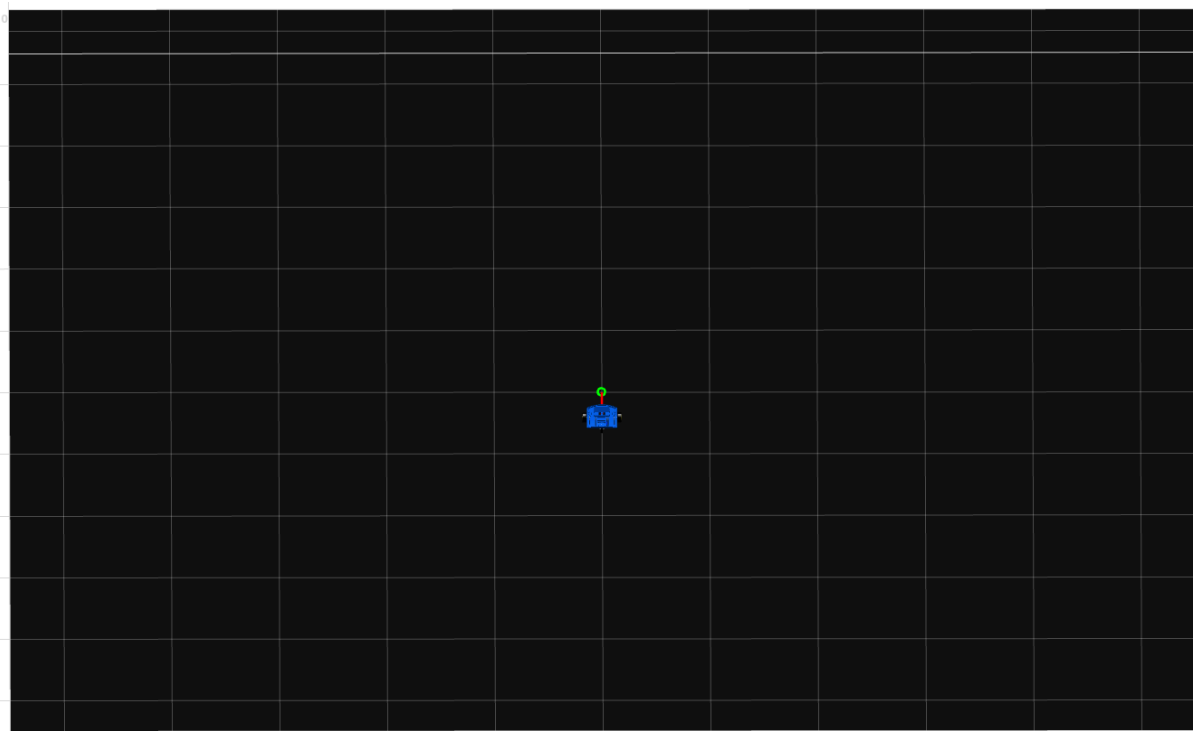
m) $(0, -3)$



n) (0,9)



$\tilde{n}$) (0,-1)



o) $(-5, -10)$



p) $(7, -7)$



q) (3,-1)



r) (-10,-10)



s) (10,9)



Análisis comparativo

Después de haber hecho las trayectorias con ganancias distintas, una pequeña (0.2), mediana (0.5) y grande (0.9) para el mismo tiempo de simulación y tiempo de muestro, se puede decir que los mejores resultados obtenidos fueron con la ganancia media. Cuando la ganancia es

pequeña, se puede observar que cuando son puntos lejanos, debido a la baja velocidad junto con un tiempo final muy corto que fue solo de 10 segundos, se queda a unos pasos de lograr la trayectoria, tal vez sea bueno con puntos cortos ya que tiene muy bien control para evitar que se pase del punto, sin embargo, si carece de fuerza para puntos lejanos. Cuando la ganancia es grande, se observa que tiene la suficiente fuerza para alcanzar los puntos lejanos, sin embargo, para los puntos que están muy rotados de la posición inicial del robot, la ganancia es tan grande que la vuelta no la da suave, lo que provoca un movimiento brusco. De igual forma, al aproximarse al punto, a pesar de que reduce la velocidad al estar cerca, las veces cuando el destino es cercano, se pasa del punto. Es por eso que la mejor ganancia fue la mediana de 0.5 debido a que resuelve los dos problemas: tiene la suficiente fuerza para llegar al punto y al mismo tiempo lo hace de manera suave.